Report di Analisi: Scheduling della CPU

Valutazione comparativa delle strategie di pianificazione dei processi e giustificazione tecnica del Multi-tasking

1. OBIETTIVO DELL'ANALISI

L'obiettivo del presente report è analizzare le prestazioni e l'efficienza di gestione di una sequenza di 4 processi (denominati **P1, P2, P3 e P4**) che giungono alla CPU nello stesso istante iniziale. Viene individuato il metodo di pianificazione (scheduling) più efficace tra le opzioni classiche dell'architettura dei sistemi operativi: *Mono-tasking*, *Multi-tasking* e *Time-sharing*.

2. SPECIFICHE DEI PROCESSI IN ESAME

Di seguito sono riportati i tempi di esecuzione CPU e le pause di Input/Output (I/O) previste per ciascun processo:

Processo	Fase 1: CPU	Fase 2: Attesa I/O	Fase 3: CPU	Tempo Totale Lavoro
P1	3 sec	2 sec	1 sec	6 sec
P2	2 sec	1 sec	-	3 sec
P3	1 sec	-	-	1 sec
P4	4 sec	1 sec	-	5 sec

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA SCELTA: MULTI-TASKING

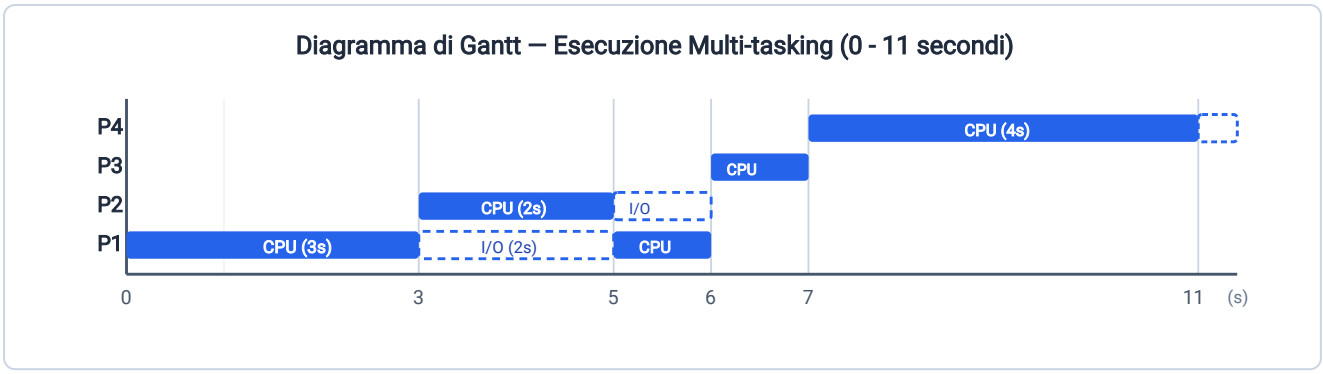
Tra i metodi teorici esaminati, l'approccio **Multi-tasking con sovrapposizione dell'I/O** è stato selezionato come soluzione ottima per le seguenti ragioni tecniche:

- **Azzeramento dei tempi morti della CPU:** A differenza del Mono-tasking, quando un processo si sospende in attesa di un'operazione di I/O, la CPU non rimane inattiva ma viene immediatamente riassegnata al processo successivo in stato di *Pronto*.
- **Minimizzazione del Makespan (Tempo Totale):** L'intero carico di lavoro di tutti e 4 i processi si completa in soli **11 secondi**, riducendo drasticamente la durata complessiva dell'esecuzione.
- **Efficienza rispetto al Time-Sharing:** Evita i frequenti costi di gestione (*overhead* dovuti al *context switch*) imposti da un quantum di tempo rigido di 1s, cambiando processo solo al manifestarsi di un blocco di I/O o alla terminazione del task.

> **Conclusione Sintetica:** Il Multi-tasking garantisce il 100% di saturazione utile della CPU durante le fasi d'attesa dei processi, offrendo la massima efficienza sistemica ed eliminando gli sprechi di potenza di calcolo.

4. DIAGRAMMA DI GANTT DELL'ESECUZIONE OTTIMALE

Il seguente Diagramma di Gantt illustra il comportamento temporale del sistema basato su Multi-tasking. Le ascisse riportano il tempo in secondi a partire dall'istante t=0, mentre le ordinate identificano i singoli processi.



5. CONFRONTO SINTETICO DELLE PRESTAZIONI

Metodo	Tempo Totale (Makespan)	Efficienza CPU	Valutazione
Mono-Tasking	~15 secondi	Bassa (CPU ferma durante I/O)	Inefficiente per sistemi moderni
Time-Sharing (Quantum=1s)	~12-13 secondi	Media (Alto overhead di switch)	Ottimo per interattività, non per throughput
Multi-Tasking (Scelto)	**11 secondi**	**Massima (100% saturazione)**	**Soluzione Ottimale**

6. NOTE DI CONCLUSIONE

L'analisi dimostra che l'approccio Multi-tasking è la soluzione ideale per lo scenario assegnato. Sovrapponendo le operazioni di I/O d'attesa ai calcoli attivi dei processi concorrenti, si ottiene l'azzeramento dell'inattività del processore e il completamento nel minor tempo matematicamente possibile.